

Resumen del Proyecto: Sistema hidropónico autónomo con energía solar para la producción sustentable de plantas medicinales repelentes de mosquitos y prevención del dengue

Equipo / Plantel: COBAEM Plantel 06 Tlaltizapán

Correo de Contacto (Profesor): violeta.garcia@cobaem.edu.mx / ivan.cuate@cobaem.edu.mx

Planteamiento del Problema

El municipio de Tlaltizapán de Zapata cuenta con aproximadamente 52,399 habitantes. De acuerdo con los registros epidemiológicos de Servicios de Salud de Morelos, durante 2024 se registraron 216 casos confirmados de dengue y 578 casos probables en el municipio, representando 794 casos entre probables y confirmados. Para 2025 se reportaron 3 casos confirmados y 139 casos probables, y en 2026 Tlaltizapán continúa registrando casos confirmados. Ante el alto índice de dengue en la comunidad, surge la necesidad de buscar alternativas complementarias de prevención que puedan contribuir a disminuir la exposición al mosquito *Aedes aegypti*. Una de las dificultades para desarrollar una alternativa basada en plantas es contar con materia vegetal suficiente y obtenerla de manera rápida, eficiente y controlada, por lo que se plantea desarrollar un sistema de cultivo hidropónico para producir dichas plantas.

Propuesta de Solución

Diseñar e implementar un sistema de cultivo hidropónico que permita obtener de manera rápida, eficiente y controlada plantas con potencial para ser utilizadas como materia prima en la elaboración de un repelente natural contra el mosquito *Aedes aegypti*. El proyecto integrará conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para optimizar las condiciones de crecimiento de las plantas y posteriormente evaluar la viabilidad de utilizar el material vegetal obtenido en la elaboración del repelente natural. El sistema será alimentado con energía solar para garantizar su autonomía y sustentabilidad.

Impacto Esperado

Se espera obtener plantas de manera más rápida y eficiente mediante un sistema hidropónico controlado, generando materia prima suficiente para desarrollar posteriormente un repelente natural. Asimismo, se busca que el proyecto contribuya a fortalecer las estrategias de prevención del dengue, promover alternativas sustentables y desarrollar en los 300 estudiantes del COBAEM Plantel 06 habilidades STEM relacionadas con la experimentación, el diseño, la medición, el análisis de datos y la resolución de problemas de su comunidad.

Visión de Escalabilidad

En los próximos dos años se busca consolidar el sistema hidropónico autónomo como un prototipo funcional y replicable en la comunidad escolar del COBAEM 06 Tlaltizapán. Una vez validado, se pretende ampliar su implementación a otras escuelas de educación media superior de la región, incrementando la producción de plantas con potencial repelente y desarrollando posteriormente un repelente natural como estrategia complementaria de prevención del dengue. A futuro, el proyecto busca convertirse en un modelo educativo y sustentable que pueda ser adaptado por otras comunidades, promoviendo la prevención, el aprovechamiento responsable de recursos y el desarrollo de soluciones STEM a problemáticas locales.